PLATZI WALLET

Documento de Diseño del Sistema

Arquitectura Cloud sobre AWS

Versión	1.0
Fecha	Marzo 2026
Autor	Equipo Platzi Wallet
Estado	Fase 1 — Borrador Final
Clasificación	Interno / Educativo

1. Definiciones y Acrónimos

Término / Acrónimo	Definición
AWS	Amazon Web Services — plataforma de servicios de computación en la nube de Amazon.
Lambda	Servicio de cómputo serverless de AWS que ejecuta código en respuesta a eventos, sin administración de servidores.
API Gateway	Servicio AWS para crear, publicar y proteger APIs REST y WebSocket de forma escalable.
DynamoDB	Base de datos NoSQL totalmente gestionada por AWS con latencia de milisegundos y escalado automático.
RDS	Amazon Relational Database Service — base de datos relacional gestionada (MySQL en este proyecto).
S3	Amazon Simple Storage Service — almacenamiento de objetos escalable para archivos y assets.
SNS	Amazon Simple Notification Service — mensajería pub/sub para notificaciones push, SMS y email.
SQS	Amazon Simple Queue Service — cola de mensajes para desacoplamiento asíncrono de microservicios.
Cognito	Amazon Cognito — servicio de identidad para autenticación, autorización y gestión de usuarios.
KMS	AWS Key Management Service — gestión de claves criptográficas para cifrado de datos.
WAF	AWS Web Application Firewall — protección contra exploits web comunes (SQLi, XSS, DDoS).
IAM	AWS Identity and Access Management — gestión de roles y permisos entre servicios AWS.
CloudWatch	Servicio de monitoreo de AWS para logs, métricas, alarmas y dashboards operativos.
CloudFront	Red de distribución de contenido (CDN) de AWS para entrega global con baja latencia.
CloudTrail	Servicio de auditoría de AWS que registra todas las llamadas a la API de los servicios AWS.
JWT	JSON Web Token — estándar para transmitir información de autenticación de forma segura y firmada.
QR	Quick Response Code — código de barras 2D utilizado para pagos móviles rápidos.
REST	Representational State Transfer — estilo arquitectónico para APIs web basado en HTTP.
CDN	Content Delivery Network — red de servidores distribuidos para entrega rápida de contenido.

Término / Acrónimo	Definición
MAU	Monthly Active Users — usuarios activos mensuales, métrica de escalado en Cognito.
TLS	Transport Layer Security — protocolo de cifrado para comunicaciones en tránsito (HTTPS).
DTO	Data Transfer Object — objeto utilizado para transferir datos entre componentes del sistema.
Serverless	Modelo cloud donde el proveedor gestiona la infraestructura; el desarrollador solo despliega código.

2. Registro de Cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción del Cambio
1.0	Mar 2026	Equipo Platzi Wallet	Creación inicial del documento de diseño del sistema — Fase 1.
0.9	Feb 2026	Equipo Platzi Wallet	Revisión de arquitectura y ajuste de servicios AWS seleccionados.
0.8	Ene 2026	Equipo Platzi Wallet	Primer borrador: definición de alcance, supuestos y casos de uso.

3. Abstracto

Platzi Wallet es una billetera virtual diseñada como caso de estudio práctico para la enseñanza de computación en la nube. El sistema permite a los usuarios gestionar dinero digital de manera segura, realizando pagos a personas conocidas y a terceros, generando y escaneando códigos QR, gestionando consignaciones y retiros, y recibiendo notificaciones en tiempo real de cada operación.

La arquitectura técnica de Platzi Wallet se basa íntegramente en servicios administrados de Amazon Web Services (AWS), adoptando un enfoque serverless para la lógica de negocio y servicios gestionados para almacenamiento, mensajería y seguridad. Este diseño prioriza escalabilidad automática, alta disponibilidad, seguridad por defecto y bajo costo operativo.

El presente documento cubre la Fase 1 del sistema, estableciendo la arquitectura base funcional. Las consideraciones para el desarrollo futuro se documentan en la sección de Propuesta bajo la Fase 2.

4. Meta / Objetivos

4.1 Meta Principal

Proporcionar una arquitectura de sistema basada en la nube (AWS) que soporte todas las funcionalidades de una billetera virtual moderna, sirviendo simultáneamente como plataforma educativa para la enseñanza de computación en la nube con un caso de uso real y funcional.

4.2 Objetivos Específicos

- **Pagos:** permitir envío y solicitud de dinero entre usuarios registrados de forma segura y en tiempo real.
- **Pagos a terceros:** soportar el pago de servicios externos (Netflix, Amazon, Xbox, servicios públicos, etc.).
- **Códigos QR:** generar y escanear códigos QR para transacciones rápidas con expiración configurable.
- **Consignaciones y Retiros:** gestionar el ingreso y extracción de fondos mediante múltiples métodos.
- **Notificaciones:** enviar confirmaciones en tiempo real (push, SMS, email) al completar cada transacción.
- **Seguridad:** proteger los datos financieros y personales con cifrado en tránsito y en reposo.
- **Escalabilidad:** escalar automáticamente ante incrementos de demanda sin intervención operativa.
- **Educativo:** servir como referencia práctica de arquitectura cloud serverless para la comunidad Platzi.

5. Supuestos

El presente diseño se elabora bajo los siguientes supuestos:

- Este es un diseño de alto nivel; no pretende contener detalles específicos de la implementación de cada componente.
- Los usuarios deben autenticarse mediante Amazon Cognito antes de realizar cualquier operación financiera.
- Todas las comunicaciones entre cliente y servidor utilizan HTTPS (TLS 1.2 o superior).
- La latencia de respuesta bajo condiciones normales es menor a 2 segundos para operaciones de pago.
- El sistema soporta plataformas iOS, Android y navegadores web modernos.
- Se utilizan exclusivamente servicios administrados de AWS para reducir la carga operativa del equipo.
- Las notificaciones se envían vía SNS (push, SMS o email) según las preferencias del usuario.
- Los datos de usuarios se almacenan cumpliendo estándares de cifrado en reposo (KMS) y en tránsito (TLS).
- Agregar nuevas integraciones bancarias o pasarelas de pago externas se trata como trabajo separado a este diseño.
- La frecuencia de procesamiento de colas SQS es, por defecto, continua con polling cada 20 segundos.
- El cálculo de costos refleja el peor escenario posible y no se actualizará por cada fase de desarrollo.
- La comunicación entre componentes internos se realiza mediante DTOs con estructura versionada.

6. Limitaciones e Incógnitas

6.1 Limitaciones Conocidas

- No se incluyen mecanismos de reintento automático en la Fase 1; su diseño se abordará en la Fase 2.
- El manejo detallado de errores por componente queda fuera del alcance de este documento.
- Las integraciones con pasarelas de pago bancarias externas (PSE, Bancolombia, etc.) no forman parte de la Fase 1.
- No se contempla el procesamiento de pagos internacionales ni conversión de divisas.
- La funcionalidad de búsqueda y consulta avanzada del historial de transacciones está fuera de alcance.
- La automatización de la configuración para agregar nuevas ciudades o regiones no está contemplada.

6.2 Incógnitas Pendientes

- ¿Cuál es el volumen máximo de transacciones concurrentes esperado en hora pico? Esto afecta el dimensionamiento de las colas SQS y la concurrencia reservada de Lambda.
- ¿Qué pasarelas de pago externas serán integradas en fases posteriores y cuáles son sus requisitos de certificación?
- ¿Se requerirá cumplimiento normativo PCI-DSS para el manejo de datos de tarjetas? Esto determinaría controles adicionales de seguridad.
- ¿Cuál es la política de retención de datos de transacciones? Esto afecta el costo de almacenamiento en DynamoDB y S3.
- ¿Se habilitará autenticación multifactor (MFA) obligatoria para todos los usuarios o solo para operaciones de alto valor?

7. Fuera de Alcance

Los siguientes elementos están explícitamente excluidos del alcance de la Fase 1 de este diseño:

- Recopilación de datos de usuario más allá de los estrictamente necesarios para la operación del servicio.
- Notificaciones específicas por estación o ubicación geográfica individual dentro de una ciudad.
- Notificaciones sobre áreas o regiones fuera del alcance geográfico definido para el sistema.
- Funcionalidad de búsqueda, consulta o filtrado avanzado del historial de transacciones.
- Notificaciones por correo electrónico como canal principal (se contempla como canal secundario en SNS).
- Automatización de la configuración para agregar soporte a nuevas integraciones bancarias.
- Mecanismos de reintento automático y flujos de compensación de errores.
- Integración con pasarelas de pago externas o sistemas bancarios locales.
- Procesamiento de pagos internacionales o conversión de divisas.
- Panel de administración para la gestión operativa del sistema.
- Aplicaciones nativas de escritorio (Windows, macOS, Linux).
- Soporte para dispositivos con sistemas operativos anteriores a iOS 14 o Android 8.

8. Propuesta

8.1 Arquitectura

El sistema Platzi Wallet adopta una arquitectura serverless en AWS, orientada a eventos y basada en microservicios desacoplados. El enfoque serverless elimina la necesidad de administrar servidores, permite escalado automático ante cualquier nivel de demanda y reduce significativamente los costos operativos al facturar únicamente por el tiempo de ejecución real.

Cada funcionalidad principal está implementada como una función AWS Lambda independiente, expuesta a través de Amazon API Gateway. La comunicación entre componentes se realiza mediante interfaces bien definidas: APIs REST para comunicación cliente-servidor, colas SQS para procesamiento asíncrono y tópicos SNS para mensajería de notificaciones.

Fase 1: establece la base funcional del sistema — autenticación, pagos, QR, consignaciones, retiros y notificaciones básicas, todo sobre infraestructura serverless AWS sin necesidad de administrar servidores.

La arquitectura se desarrollará en fases. Este documento abarca la Fase 1. Las notas para la Fase 2 se presentan al final de esta sección como guía para el desarrollo futuro.

Fase 1 — Alcance Actual

- **Autenticación:** implementación de registro, login y recuperación de contraseña con Amazon Cognito.
- **Lógica de Negocio:** funciones Lambda para pagos entre usuarios, pagos a terceros y generación de QR.
- **Base de Datos:** DynamoDB para transacciones (NoSQL, baja latencia) y RDS MySQL para datos relacionales de usuarios.
- **Notificaciones:** integración de SNS para confirmaciones push, SMS y email al completar transacciones.
- **API y Seguridad:** API Gateway con rutas REST protegidas, autenticación JWT y AWS WAF para seguridad perimetral.
- **Distribución:** app web entregada vía CloudFront + S3 para máxima disponibilidad global con baja latencia.

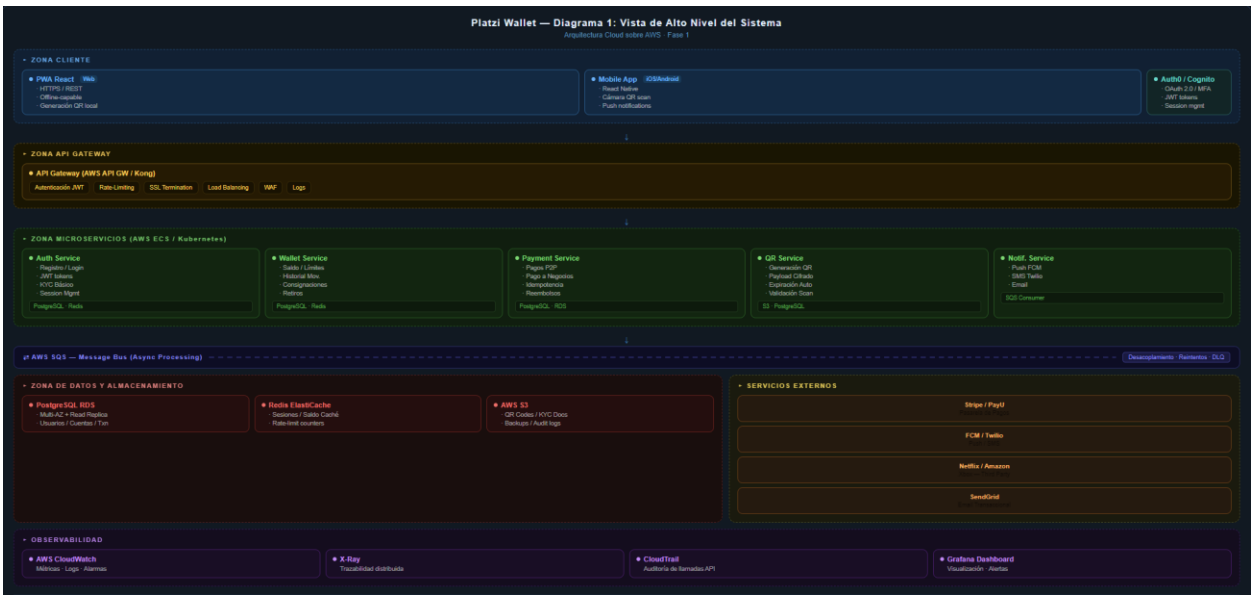
Fase 2 — Próximos Pasos

Las siguientes características se consideran para el desarrollo futuro. No deben considerarse definitivas y pueden actualizarse continuamente a medida que se reciba retroalimentación.

- **Manejo de Errores:** uso de AWS Step Functions para orquestar flujos con reintentos y compensaciones automáticas.
- **Alertas Operativas:** notificación al equipo operativo por SMS/email ante fallos críticos del sistema.
- **Reintentos Automáticos:** estrategia de backoff exponencial para pagos fallidos con ventana de tiempo configurable.
- **SQS Batch Processing:** migración de escrituras directas a DynamoDB hacia procesamiento en lote vía SQS para mayor throughput.
- **Pasarelas Bancarias:** integración con proveedores de pago locales (PSE, Bancolombia, etc.) mediante APIs certificadas.
- **Analytics:** implementación de análisis con Amazon Athena y visualización con Amazon QuickSight.
- **Multi-cloud:** evaluación de migración parcial o total a Azure como ejercicio educativo de arquitectura multi-cloud.

8.2 Diagrama 1 — Vista de Alto Nivel del Sistema

El siguiente diagrama presenta las capas principales del sistema Platzi Wallet y los servicios AWS correspondientes. Cada capa tiene una responsabilidad única y se comunica únicamente con la capa adyacente, siguiendo el principio de separación de responsabilidades.



8.3 Diagrama 2 — Arquitectura Propuesta del Sistema

El siguiente diagrama detalla todos los servicios AWS utilizados en Platzi Wallet, su función específica dentro del sistema y las dependencias entre ellos. Juntos conforman la arquitectura propuesta para la Fase 1.

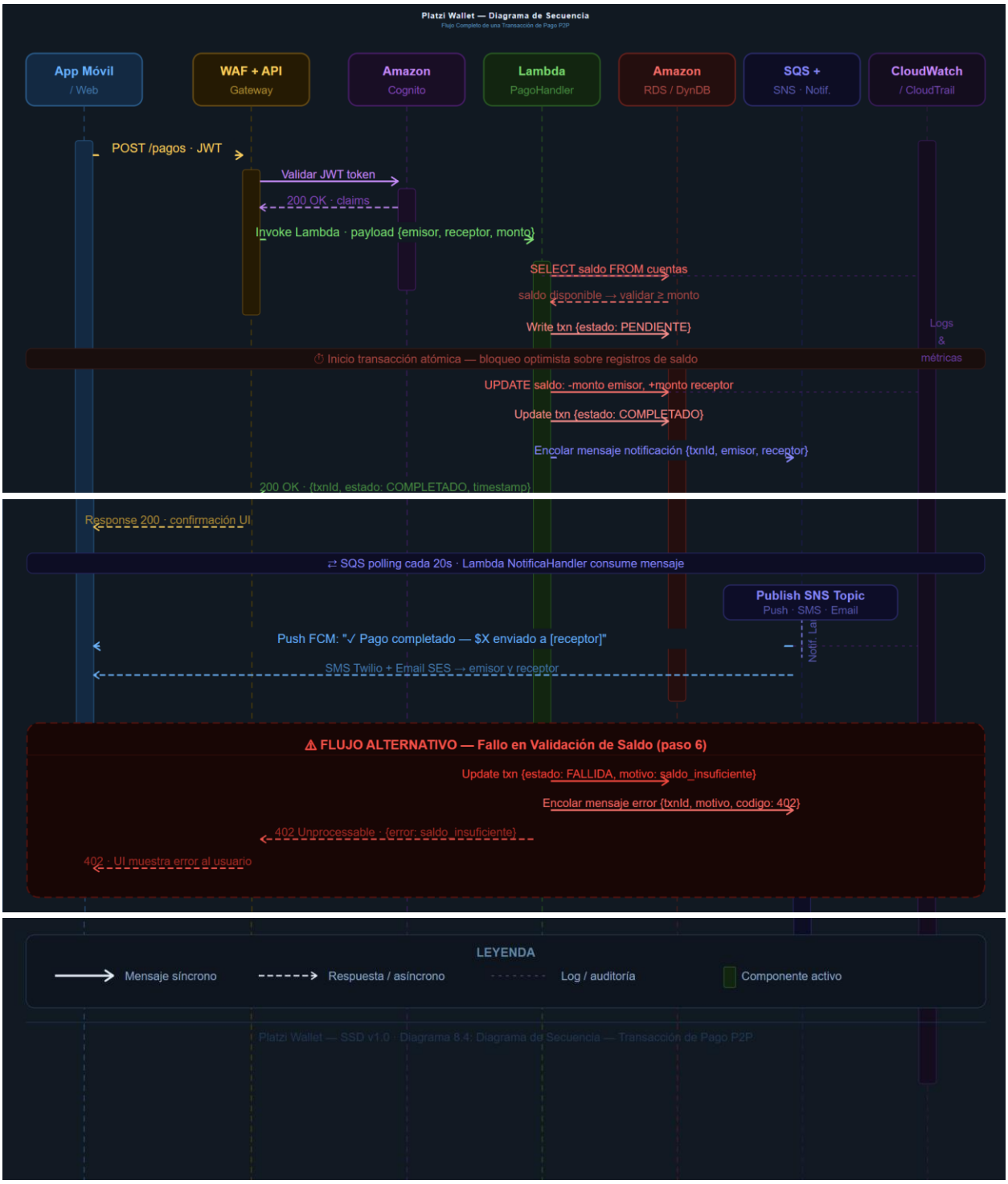


Diagrama 2 — Arquitectura Propuesta del Sistema | Mapa de Servicios AWS

Servicio AWS	Categoría	Función en Platzi Wallet	Interactúa con
Amazon Cognito	Identidad	Registro, login y emisión de tokens JWT para usuarios	API Gateway, Lambda
Amazon API Gateway	API	Puerta REST/WebSocket; enruta peticiones al Lambda correcto	Cognito, Lambda, WAF
AWS WAF	Seguridad	Bloquea SQLi, XSS y rate-limiting antes del API Gateway	API Gateway
AWS Lambda	Cómputo	Lógica de negocio: pagos, QR, consignaciones, retiros, validaciones	DynamoDB, RDS, SNS, SQS
Amazon DynamoDB	Base de Datos	Almacena transacciones con latencia < 10 ms y escalado automático	Lambda
Amazon RDS MySQL	Base de Datos	Datos relacionales: usuarios, cuentas, saldos, perfiles	Lambda
Amazon S3	Almacenamiento	Comprobantes, imágenes QR, assets estáticos de la app web	Lambda, CloudFront
Amazon SQS	Mensajería	Cola de pagos asíncronos para desacoplamiento y procesamiento en lote	Lambda
Amazon SNS	Notificaciones	Envío de confirmaciones push, SMS y email al completar transacciones	Lambda, SQS
Amazon CloudFront	CDN	Distribución global de la app web con baja latencia	S3
AWS KMS	Seguridad	Cifrado en reposo de datos en DynamoDB, RDS y S3	DynamoDB, RDS, S3
AWS IAM	Seguridad	Roles con mínimo privilegio para cada función Lambda y servicio	Todos los servicios
Amazon CloudWatch	Observabilidad	Logs, métricas, alarmas y dashboards del sistema en tiempo real	Lambda, API GW, SNS
AWS CloudTrail	Auditoría	Registro de todas las llamadas a la API de AWS para auditoría	Todos los servicios

8.4 Diagrama de Secuencia

El siguiente diagrama muestra el flujo de mensajes completo para la operación más crítica del sistema: una transacción de pago entre dos usuarios. El flujo cubre desde la solicitud inicial del usuario hasta la entrega de la confirmación en tiempo real a ambas partes.

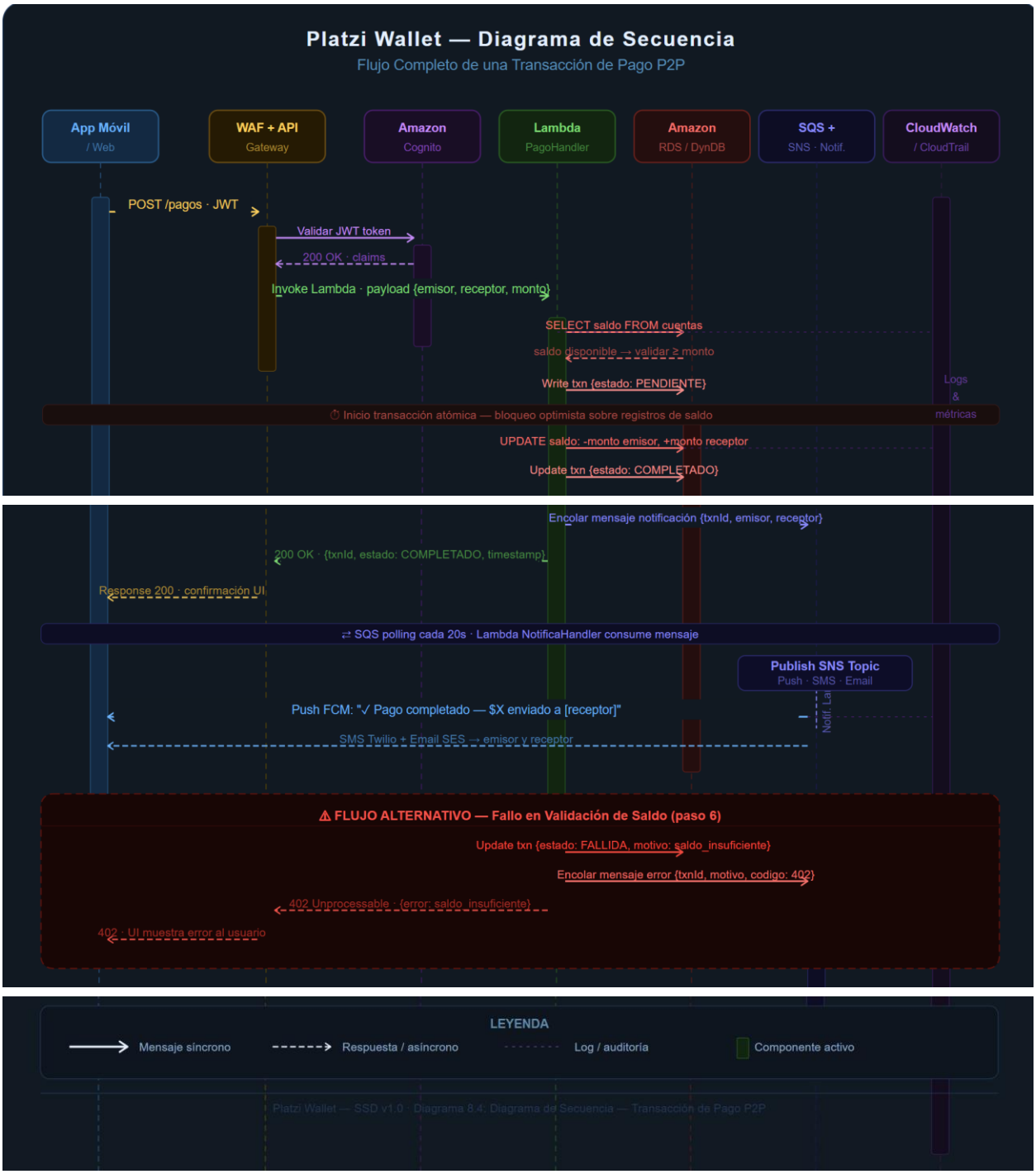


Diagrama de Secuencia — Flujo Completo de una Transacción de Pago

#	Origen	Destino	Acción / Mensaje
1	App Móvil / Web	AWS WAF + API Gateway	POST /pagos — solicitud de pago con token JWT en cabecera Authorization
2	API Gateway	Amazon Cognito	Validación del token JWT del usuario emisor
3	Amazon Cognito	API Gateway	Token válido — respuesta 200 OK con claims del usuario
4	API Gateway	Lambda PagoHandler	Invoca función Lambda con payload: emisor, receptor, monto, concepto
5	Lambda PagoHandler	Amazon RDS	Consulta saldo disponible del emisor (SELECT saldo FROM cuentas)
6	Amazon RDS	Lambda PagoHandler	Retorna saldo actual — Lambda valida saldo >= monto solicitado
7	Lambda PagoHandler	Amazon DynamoDB	Escritura atómica de la transacción (estado: PENDIENTE)
8	Lambda PagoHandler	Amazon RDS	UPDATE saldo: descuenta monto al emisor, acredita al receptor
9	Lambda PagoHandler	Amazon DynamoDB	Actualiza estado de la transacción a COMPLETADO
10	Lambda PagoHandler	Amazon SQS	Encola mensaje de notificación con detalles de la transacción
11	Amazon SQS	Lambda NotificaHandler	Trigger: Lambda consume el mensaje de la cola
12	Lambda NotificaHandler	Amazon SNS	Publica notificación push / SMS / email a emisor y receptor
13	Amazon SNS	App Móvil / Web	Entrega confirmación en tiempo real: 'Pago completado ✓'
14	Amazon CloudWatch	Sistema (pasivo)	Registra log de la transacción y actualiza métricas de latencia

Nota: En caso de fallo en cualquier paso (pasos 5–9), Lambda PagoHandler revierte la transacción marcándola como FALLIDA en DynamoDB y encola un mensaje de error en SQS para notificación al usuario. El manejo detallado de errores y reintentos se abordará en la Fase 2.

— Fin del Documento —